NANOBRIDGE
CONECTANDO LA FICCIÓN CON LA REALIDAD

Evaluación del modelo

Código	Versión	Fecha	Estado	Responsable	Revisión de Dirección
OB-04	1.0	3-nov-2026	Listo; los resultados salen del piloto	Daniela, con los datos de Fabián	Por registrar

Entregable: red neuronal evaluada (OB-04), proyecto naranja · outbound. **Para:** revisión G4 · CDR (semana 10, 2-6 nov 2026). **Redacta:** T1 · **Revisión:** T2 (dueño de los flujos de n8n) y Dirección General. **Versión:** 1.0 · 3 de noviembre de 2026 (la 0.9 del mismo día dejaba pendientes que T2 contestó ese día).

Este documento dice qué modelo usa el proyecto, para qué, con qué datos, quién revisa lo que propone, cómo se mide si funciona y qué resultados hay hoy. Lo que viene de n8n (fórmula, modelo, prompt, horarios) lo confirmó T2 el 3-nov; el detalle de PT1 está en `docs/n8n/pt1-scoring/`.

1. Qué modelo es

El proyecto **no entrena una red neuronal propia**. Usa **Gemini**, el modelo de lenguaje de Google (una red neuronal ya entrenada), por medio de su API y en el plan de pago (Google no usa los datos para entrenar; confirmado el 19-oct-2026). Se usa en cuatro lugares:

#	Uso	Quién lo llama	Qué propone la IA	Quién decide	Modelo y versión	Estado
1	**Calificar al prospecto** (score 0-100, prioridad y confianza)	n8n, PT1	El score de cada prospecto antes del primer correo	Nadie lo revisa uno por uno: el score ordena y prioriza, no decide a quién se le escribe	`gemini-3.6-flash`	Probado en vivo (16-oct)
2	**Sugerir la clasificación de una respuesta** (interesado, no interesado, baja, automática, ambigua)	n8n, PT2a	Una clasificación, su confianza (0-100) y el motivo	**Una persona**, en la cola de clasificación	`gemini-3.6-flash`	Publicado y probado en vivo (19-oct)
3	**Borrador de respuesta** al prospecto	CRM, botón en «Responder»	Un borrador del correo	**El vendedor**: lo edita o lo descarta y él lo manda	`gemini-3.8-flash`	En producción desde el 21-oct
4	**Resumen de la ficha** de una empresa	CRM, «Resumir con IA»	Un resumen del historial	**El vendedor** lo lee; no cambia nada en la base	`gemini-3.8-flash`	En producción desde el 21-oct

Dirección aprobó los usos 2 a 4 (el 19 y el 21-oct), con el aviso de privacidad publicado.

2. Con qué datos trabaja

Regla: a Gemini no le llegan correos, teléfonos ni documentos (control `D-07` del reporte de controles). En el borrador de respuesta, la limpieza está en producción desde el 3-nov (`nanobridge-api-00045-dfv`); antes, la respuesta del cliente le llegaba completa, como se decidió en P3.7 (`docs/planes/PREGUNTAS_ETAPAS_3_4_5.md`).

Uso	Qué le llega	Qué se quita antes
1 · Score	**Solo giro, tamaño y región**	Todo lo demás: ni nombre, ni empresa, ni correo, ni teléfono. Prompt en `docs/n8n/pt1-scoring/`
2 · Clasificación	Solo el texto de la respuesta, sin nombre ni empresa	Firma, correo citado, correos, enlaces, teléfonos y el nombre de la persona y de la empresa (código en `docs/n8n/pt2a-sugerencia-ia/`)
3 · Borrador	Nombre del vendedor, nombre del cliente y de su empresa, giro, el correo que se le mandó y su respuesta	Montos y cotizaciones; desde el 3-nov, también los correos y teléfonos que vengan en la respuesta, que se cambian por `[correo]` y `[teléfono]` con la misma función del resumen (`sinDatosDeContacto`, `src/shared/texto.ts`)
4 · Resumen	Historial de la empresa (actividades, oportunidades, tareas)	Correos, teléfonos y nombres de archivo (`515-resumen-ficha`, `530-historial-documentos`)

3. Revisión humana

- **Score:** se combina con reglas, que valen hasta 100 puntos:

Dato	Puntos
Tamaño	grande 40 · mediana 30 · pequeña 20 · micro 10
Giro	tecnología 30 · manufactura y logística 25 · financiero y servicios 20 · salud, construcción y agroindustria 15 · comercio y educación 10 · otro 5
Tiene correo · tiene teléfono · tiene región	+10 cada uno

  Score final = redondeo de (reglas × 0.4 + Gemini × 0.6). Los pesos están marcados como provisionales. Si Gemini falla después de 4 intentos o contesta algo inválido, el score es 100 % reglas y queda la incidencia `gemini_agotado`; nadie sale castigado. **Prioridad:** alta con 70 o más, media de 40 a 69, baja con menos de 40.
- **Clasificación:** la IA está en **modo sugerencia**. Cada respuesta entra a la cola y una persona la confirma o la cambia. La API guarda la sugerencia aparte (`clasificacion_sugerida`, `confianza_sugerida`, `motivo_sugerencia`) y no cambia estados, ni suprime, ni cierra tareas por ella. Pasar a **modo directo** es una decisión aparte de Dirección (§6).
- **Borrador y resumen:** el vendedor siempre ve el texto antes de usarlo. Cada persona tiene un límite de 20 borradores y 20 resúmenes al día.

4. Cómo se mide

En G3 no se aprobó ninguna métrica por escrito (confirmado por T2 el 3-nov). Se adoptan estas cinco: las propuso T1, T2 las aceptó el 3-nov y revisó que se calculan **con lo que la base ya guarda**, sin agregar nada. Falta registrar la decisión de Dirección (bitácora, §5).

ID	Métrica	Cómo se calcula	Uso
M1	**Acuerdo IA-persona** en la clasificación	Respuestas en que la clasificación final es igual a la sugerida, entre las que tienen sugerencia y ya se clasificaron (`respuestas.clasificacion` contra `clasificacion_sugerida`). También por clase	2
M2	**Bajas que la IA no vio**	Respuestas clasificadas `baja` por la persona que la IA sugirió como otra cosa. Es el error caro: en modo directo, esa persona seguiría recibiendo correos	2
M3	**¿La prioridad predice la respuesta?**	Tasa de respuesta y de interesados de los prospectos con prioridad alta, media y baja. Sirve si alta > media > baja	1
M4	**Disponibilidad**	Proporción de scores calculados por reglas (`resultados_scoring.metodo = reglas`) e incidencias `gemini_agotado`	1 y 2
M5	**Uso del borrador**	Correos enviados desde el CRM tal cual, editados o sin IA (`correos_respuesta.uso_ia`)	3

El resumen de la ficha (uso 4) no cambia datos ni decide nada; se mide por uso (`uso_ia`) y por lo que digan los vendedores.

5. Resultados hasta hoy

Todavía no hay una evaluación sobre una muestra. La base actual es de ejemplo: 9 respuestas y unos 40 prospectos, casi todos de las pruebas del equipo. Con eso no se puede medir nada que valga. Lo que sí hay son pruebas de que cada pieza funciona:

Fecha	Prueba	Resultado
23-sep-2026	Gemini apuntado a un modelo que no existe (PT1)	4 fallos, 3 esperas, incidencia `gemini_agotado` y score por reglas: el prospecto siguió su camino
16-oct-2026	Un prospecto real de prueba sale de la fila y pasa por PT1	Validado, score 47, correo recibido en Gmail
19-oct-2026	Respuesta tardía de prueba a PT2a	A Gemini llegó el texto con «[teléfono]» en lugar del número; sugirió «interesado», confianza 100; la cola lo mostró con su motivo
21-oct-2026	Llave de Gemini del CRM probada	Responde en unos 4 s; `gemini-2.5-flash` ya no se ofrece a llaves nuevas, por eso el CRM usa `gemini-3.8-flash`

Pruebas automáticas (sin llamar a Gemini): `535-automatizacion-scoring-incidencias`, `220-sugerencia-clasificacion`, `510-responder-prospecto`, `515-resumen-ficha`, `530-historial-documentos`.

Plan para medir:

1. **Semana 12 (prepiloto):** con la lista de Carlos cargada, calcular M4 y revisar a mano el score de una muestra de prospectos con T2.
2. **Piloto (30-nov al 4-dic):** cada respuesta real deja su sugerencia y la decisión de la persona. Calcular M1, M2 y M5 al terminar, y M3 con lo que haya.
3. **Reporte del piloto (OB-06, 11-dic):** resultados con el número de casos. Con 6 o 7 correos nuevos al día, en una semana habrá pocas respuestas: se reporta cuántas fueron y no se sacan conclusiones que los datos no aguanten.

6. Pasar la clasificación a modo directo

Es una decisión de Dirección, cuando la IA demuestre que acierta. **Propuesta, a decidir:** solo con un mínimo de respuestas reales revisadas, un acuerdo alto (M1) y **ninguna baja sin ver (M2 = 0)**. El umbral lo fija Dirección con T2. Mientras no se decida, sigue en modo sugerencia, y técnicamente el cambio es pequeño: n8n llama a otro endpoint, que la API ya tiene listo y probado.

7. Límites y riesgos

- **Pocos datos:** el piloto es corto y de bajo volumen; los resultados serán indicativos.
- **El modelo cambia:** Google retira versiones (pasó con `gemini-2.5-flash`). Un cambio de versión puede cambiar las respuestas; hay que anotar la versión en cada evaluación. Hoy hay dos: n8n usa `gemini-3.6-flash` y el CRM, `gemini-3.8-flash`.
- **Depende del prompt:** los de PT1 y PT2a están en el repositorio (`docs/n8n/`). Si se cambian en n8n, se cambian ahí también.
- **Las reglas del score casi no distinguen por correo:** a la fila solo entran prospectos con correo, así que todos suman esos 10 puntos. Lo que separa a unos de otros es el tamaño, el giro y lo que diga Gemini. Conviene revisarlo junto con los pesos cuando haya datos (M3).
- **Un giro que no está en la lista vale 0 puntos.** El score solo reconoce los giros de la tabla de §3, escritos sin acentos ni mayúsculas. Si la lista de Carlos trae giros con otras palabras («Industria manufacturera»), esos prospectos pierden hasta 30 puntos por reglas. Al cargarla, revisar los giros contra esa tabla (la auditoría de datos ya lista los giros en uso) o normalizarlos (control propuesto G-02).
- **Idioma y estilo:** el modelo lee español informal, pero una respuesta corta o ambigua puede sugerirse mal; por eso existe «ambigua» y la revisión humana.
- **Si Gemini no responde:** el score sale por reglas y la respuesta se clasifica a mano. Nada se queda atorado.

- **Datos de contacto en el borrador:** resuelto y en producción el 3-nov (§2).

8. Pendientes

1. **Registrar con Dirección** las cinco métricas de §4 y el criterio para pasar a modo directo (§6).
2. **Revisar los pesos del score** (40 % reglas, 60 % Gemini) con los datos del piloto (M3).
3. **Resultados sobre muestra:** salen del piloto y van en el reporte OB-06 (§5).

Relacionado

- `PLAN_N8N_DEFINITIVO.md`: «Reintento Gemini» y «Clasificación con IA: modo sugerencia primero».
- Flujo de actualización (OB-03) · Reporte de controles · Bitácora.